

NeuroMood

Manual Técnico Descriptivo

Arquitectura, diseño, seguridad, autenticación, sincronización, componentes, build, QA y distribución de NeuroMood V3.

Documento orientado a desarrolladores, equipo técnico y responsables de operación. Centraliza criterios de arquitectura, seguridad, build y QA para mantener una entrega reproducible y segura.

Arquitectura del proyecto

NeuroMood V3 se organiza como dos aplicaciones PyQt6 de escritorio, componentes compartidos, instaladores propios y scripts de automatizacion.

app/ Suite del paciente. Entry point: app/main_qt.py. Carga Home y siete modulos funcionales con sus vistas.

hub/ NeuroMood Hub para profesionales. Entry point: hub/main_qt.py. Incluye pacientes, dashboard, IA asistente y configuracion.

shared/ Design system, componentes Qt (54 widgets), config, DB local, sincronizacion, identidad (PBKDF2), helpers y fixtures visuales de QA.

installers/ Instaladores y desinstaladores PyQt6 con wizard visual, auth Supabase y limpieza de instalacion. Clase base: InstallerShell.

AI_SCRIPTS/ Build oficial, QA automatizado, capturas de pantalla, auditorias visuales y utilidades para agentes IA.

dist/ Salida de EXEs oficiales compilados con PyInstaller. Se conserva; build/ y specs/ son temporales y se eliminan tras compilar.

Documentacion centralizada en AI_PROJECT_CONTEXT.md. Este archivo es la fuente unica de contexto para agentes IA y desarrolladores.

Design System y Componentes

El sistema de diseño utiliza tokens centralizados en `shared/theme_qt.py` y 54 componentes reutilizables en `shared/components_qt.py`. Ambos temas (`dark_hybrid` y `light_hybrid`) comparten los mismos tokens con valores adaptados por modo.

Tokens de diseño

Colores (`C(key, modo)`), tipografía (`qfont, nm_font`), espaciado (`sp`), radios (`RADIUS_CARD`, `RADIUS_BUTTON`, etc.), sombras (`shadow_effect`), gradientes (`linear_gradient`, `rich_gradient`) y paleta (`app_palette`). Todos los valores están tokenizados: no se usan colores hardcodeados en la UI.

Tipografía

DM Sans como fuente principal, JetBrains Mono para datos técnicos y tiempos. Escala tipográfica: display (28pt), h1 (22pt), h2 (18pt), h3 (15pt), body (13pt), small (12pt), caption (11pt).

Componentes principales (54 widgets)

`NMButton`, `NMButtonOutline`, `NMCard`, `NMInput`, `NMToggle`, `NMToast`, `NMSidebar`, `NMHeader`, `NMFadeWidget`, `NMModule (base)`, `NMSkeleton`, `NMProgressBar`, `NMEmptyState`, `NMStatusChip`, `NMSectionCard`, `NMFormField`, `NMSegmentedChoice`, `NMCustomCheck`, `NMHubSidebar`, `NMPatientRow`, `NMModuleRing`, `NMFeaturedCard`, `NMChatBubble`, `NMTypingDots`, `NMProviderChip`, `NMQuickAction`, `NMPatientContext`, `NMSyncOrb`, `NMSettingsSection`, `NMInstallStepper`, `NMInstallProgress`, `NMDataPreserveCard`, entre otros.

Temas visuales

Dark Hybrid (`#0f172a` de fondo principal) como experiencia primaria. Light Hybrid (`#f8fafc`) como alternativa funcional. El cambio de tema es instantáneo mediante `ThemeManager` (singleton con señal `theme_changed`).

Sistema de iconos

Los iconos usan `QtAwesome` (`FontAwesome 5 Solid`) mediante la función `nm_icon()`. `MODULE_ICONS` mapea cada módulo a su icono vectorial. No se usan emojis como iconos principales en la interfaz.

Seguridad y Autenticacion

La seguridad se implementa en multiples capas: hashing de contraseñas, cifrado en transito, Row Level Security en Supabase y consentimiento legal versionado.

PBKDF2-SHA256

Las contraseñas se protegen con PBKDF2-SHA256 (100,000 iteraciones, 32 bytes de clave). La sal criptografica es el codigo de instalacion (install_code), unico por instalacion. Esto hace que cada hash sea diferente incluso para la misma contraseña en distintos equipos. Las contraseñas en texto plano existentes se migran automaticamente al primer acceso (_is_hashed + auto-migracion).

Supabase Auth

La autenticacion de pacientes usa Supabase Auth con email y contraseña. El instalador incluye flujo completo de sign_in, sign_up y reset_password_for_email. No se usa service_role en builds distribuidos. El archivo .env solo contiene la clave anonima publica.

Row Level Security (RLS)

Supabase aplica RLS en las tablas clinicas principales. El profesional solo accede a datos de pacientes que le pertenecen. La tabla legal_consent permite insert autenticado y select anonimo para verificacion desde NeuroMood Hub.

Consentimiento legal versionado

El consentimiento legal se almacena con hash de version (legal-2026-05-16, privacy-2026-05-16). Si las versiones cambian, el sistema solicita re-aceptacion. Los consentimientos se registran localmente (legal_consent.json) y remotamente (tabla legal_consent con user_id, accepted_at_utc, version hashes y consent_scope).

Zonas sensibles (no modificar sin revision)

shared/db.py, shared/sync.py, shared/config.py, shared/identidad.py. Estos archivos contienen logica de base de datos, sincronizacion, configuracion y autenticacion. Cualquier cambio debe validarse con pruebas reales y revision de manejo de errores.

Datos, Sincronizacion y Permisos

El modelo de datos combina almacenamiento local SQLite, sincronizacion incremental con Supabase y control profesional de modulos. El sistema funciona offline-first y sincroniza cuando hay conectividad.

SQLite local

shared/db.py gestiona la base de datos local en %APPDATA%/NeuroMood/nm_data.db. Almacena registros de animo, sesiones de respiracion, pensamientos TCC, checklist, timer, avisos, configuracion y datos de identidad del paciente.

Sincronizacion incremental

Exporta datos de las ultimas 48 horas en cada guardado (sync_inmediato). Sincronizacion completa cada 7 dias (sync_al_abrir). Importa tareas asignadas, recordatorios, permisos y actividades desde Supabase. Usa upsert con claves compuestas para evitar duplicados.

Permisos de modulos

La instalacion parte con todos los modulos desbloqueados. NeuroMood Hub puede bloquear modulos especificos mediante la tabla de permisos. Los permisos desde la nube tienen prioridad sobre los locales cuando estan explicitamente en False.

Manejo de errores de red

Auth y sync fallan con mensajes elegantes (NMToast), sin crash de la aplicacion y con opcion de reintento. La aplicacion es plenamente funcional sin conexion. El cliente Supabase se inicializa con lazy loading y retorna None si no hay conectividad, sin lanzar excepciones.

Build y Distribucion

La compilacion se centraliza en un unico script BAT que delega a un script Python mantenible. El proceso es reproducible y genera 6 EXEs.

Comando oficial

BUILD_NEUROMOOD.bat compila Suite, NeuroMood Hub, desinstaladores e instaladores. Soporta flags: --dry-run (validacion sin compilar), --clean (cache limpio de PyInstaller).

Artefactos generados (dist/)

NeuroMood Suite.exe, NeuroMood Hub Pro.exe, Instalador NeuroMood Suite.exe, Desinstalador NeuroMood.exe, Instalador NeuroMood Hub Pro.exe, Desinstalador NeuroMood Hub Pro.exe. Compilacion onedir por defecto para arranque rapido.

Script interno

AI_SCRIPTS/build_neuromood.py contiene targets, hidden imports (matplotlib, etc.), add-data, preflight y limpieza post-build. Usa --log-level WARN para PyInstaller. Sin supresion de output (>nul).

QA y Operacion

El sistema de QA incluye compilacion, smoke tests, auditorias visuales, verificacion de EXEs y capturas automatizadas. Todos los scripts viven en AI_SCRIPTS/ y la raiz del proyecto.

Compile Check

python -m compileall . sobre app/, hub/, shared/, installers/. Debe pasar sin errores antes de cualquier commit o build.

Smoke Tests (smoke_test_runner.py)

Recorre todos los modulos de la Suite (31 tests) y del Hub (16 tests), capturando pantallas en dark y light. Usa QTest para navegacion automatizada sin interaccion manual.

QA Full Suite (qa_full_suite.py)

Suite completa con 9 etapas: Compile, Patient Smoke, Hub Smoke, Visual Components, Home View, Responsive, Resize, Color Regression, Visual Audit y EXE Verification. Genera reporte JSON en _qa_output/.

Auditorias visuales

Scripts _test_visual_auto.py, _test_home_auto.py, _test_responsive_final.py, _test_color_regression.py y resize_test.py cubren componentes, layout, responsive y regresion de color.

Capturas de mockup

_capture_mockup.py genera 15 screenshots del mockup HTML oficial usando Chrome headless. Las imagenes se usan en la documentacion como referencia visual orientativa.

Checklist pre-distribucion

1. Compilar con BUILD_NEUROMOOD.bat. 2. Verificar los 6 EXEs en dist/. 3. Ejecutar smoke_test_runner.py --app patient y --app hub. 4. Probar dark/light en ambas apps. 5. Ejecutar instalador y desinstalador Suite. 6. Confirmar que no quedan procesos abiertos ni carpetas temporales.

Arquitectura de Instaladores

Los 4 instaladores comparten la clase base InstallerShell (shared/installer_common.py) que proporciona header, footer, stepper de pasos, transiciones fade y manejo de errores unificado. Cada instalador personaliza pasos, colores de marca y logica especifica.

■ **Instalador Suite:** 5 pasos, tema teal, auth Supabase obligatorio, consentimiento legal versionado, atajos de escritorio.

- **Instalador Hub Pro:** 6 pasos, tema violeta, configuracion de credenciales Supabase del consultorio, verificacion de conexion.
- **Desinstalador Suite:** 3 pasos, tema sobrio con alerta roja, opcion de conservar datos clinicos (NMDataPreserveCard).
- **Desinstalador Hub Pro:** 3 pasos, tema violeta, preservacion de configuracion y datos del profesional.

Stack Tecnológico

Lenguaje: Python 3.12

Framework UI: PyQt6 (Qt 6.x)

Base de datos local: SQLite (via sqlite3)

Backend cloud: Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS)

Hashing: PBKDF2-SHA256 (hashlib, 100k iteraciones)

Iconos: QtAwesome (FontAwesome 5 Solid)

Compilacion: PyInstaller (onedir)

QA automatizado: QTest + Pillow + Chrome headless

Tipografia UI: DM Sans (principal), JetBrains Mono (datos), Segoe UI (fallback)

IA en Hub: Groq API (modelo Llama 3 70B)

Build system: BAT + Python (AI_SCRIPTS/build_neuromood.py)

ReportLab: Generacion de PDFs de documentacion

Reglas de seguridad operativa

- No hardcodear colores, paddings, fuentes, secretos, IDs, rutas clinicas o claves.
- No incluir service_role de Supabase en builds distribuidos.
- No mostrar URL/API key reales en la interfaz del Hub ni en logs visibles.
- No modificar shared/db.py, shared/sync.py, shared/config.py, shared/identidad.py sin revision.
- No duplicar documentacion; actualizar AI_PROJECT_CONTEXT.md.
- Mantener los EXEs de Suite y NeuroMood Hub como unicas apps del ecosistema.
- No empaquetar .env con contenido real en builds publicos (solo plantilla).